



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2023

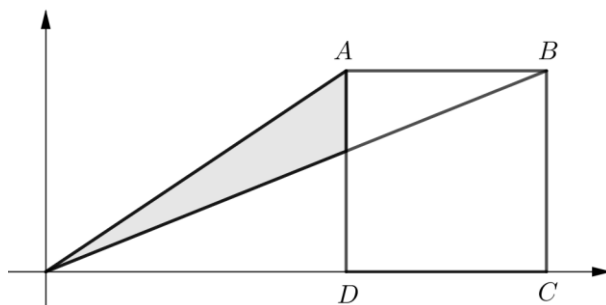
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Summan av tre tal är 99. Det största talet är produkten av de två andra talen. Det minsta talet är 3. Bestäm det största talet.
2. På en tavla står talen 2,3,12,14,15,20,21. Lisa ringar in fyra av talen, och konstaterar att produkten av dessa tal är lika med produkten av de övriga tre talen. Vilka fyra tal kan Lisa ha ringat in?
3. I figuren nedan har punkten A koordinaterna $(15,10)$ och $ABCD$ är en kvadrat, med en sida DC utmed x -axeln. Bestäm arean för den skuggade triangeln.



4. Man kastar en blå och två röda tärningar (sexsidiga). Bestäm sannolikheten att precis en av de två röda tärningarna visar samma antal prickar som den blå tärningen visar.
5. Fyrhörningen $ABCD$ nedan är en kvadrat och $\angle ECB = 75^\circ$ samt $\angle CBE = 30^\circ$. Vidare är $AE = 10$ längdenheter. Visa, med beräkningar, att kvadratens sida också är 10 l.e.

